诚信应考,考试作弊将带来严重后果!

华南理工大学期末考试

2014-2015 学年第二学期《微积分（下）》试卷（A 卷）

注意事项：1. 考前请将密封线内填写清楚；
2. 所有答案请直接答在试卷上；
3. 考试形式：闭卷；
4. 本试卷共十二大题，满分 100 分，考试时间 120 分钟。

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							
评卷人							
题号	七	八	九	十	十一	十二	
得分							
评卷人							

华南理工大学

一、填空题（每小题 4 分，共 20 分）

1. 设 $z=(1+xy)^y$，则 $\dfrac{\partial z}{\partial x}=$ $y^2(1+xy)^{y-1}$.

2. 函数 $z=\ln\sqrt{x^2+y^2}$ 在点 $(1,1)$ 处的全微分 $\mathrm{d}z=$ $\dfrac{1}{2}\mathrm{d}x+\dfrac{1}{2}\mathrm{d}y$.

3. 球面 $x^2+y^2+z^2=6$ 在点 $(1,2,1)$ 处的切平面方程为 $x+2y+z-6=0$.

4. 设曲线 $L: x^2+y^2=1$，则曲线积分 $\int_L (x+y)^2\mathrm{d}s=$ 2π.

5. 函数 $u=\mathrm{e}^x\cos(yz)$ 在原点 $(0,0,0)$ 处的梯度为 $(1,0,0)$.

座位号 专业 学院 学号 姓名
（密封线内不答题）
密 封 线

二、（**本题 8 分**）设方程组 $\begin{cases} 2x = v^2 - u^2 \\ y = uv \end{cases}$ 确定了隐函数组 $\begin{cases} u = u(x,y) \\ v = v(x,y) \end{cases}$，求 $\dfrac{\partial u}{\partial x}$ 与 $\dfrac{\partial v}{\partial x}$.

$\begin{cases} 2 = 2v \cdot v_x - 2u \cdot u_x \\ 0 = uv_x + vu_x \end{cases}$ 或者 $\begin{cases} v \cdot v_x - u \cdot u_x = 1 \\ uv_x + vu_x = 0 \end{cases}$

$u_x = \dfrac{-u}{u^2 + v^2}$，$v_x = \dfrac{v}{u^2 + v^2}$

三、（**本题 8 分**）设 $z = f(x+y, x-y)$，$f(u,v)$ 有二阶连续偏导数，求 $\dfrac{\partial z}{\partial x}$ 与 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

$z_x = f_1' + f_2'$

$z_{xy} = f_{11}'' - f_{12}'' + f_{21}'' - f_{22}'' = f_{11}'' - f_{22}''$

大学答案君手

四、（**本题 8 分**）计算二重积分 $I=\iint\limits_D \frac{y^2}{x^2}\mathrm{d}\sigma$，其中 D 是由直线 $y=2$，$y=x$ 及双曲线 $xy=1$ 围成的闭区域.

$$I=\int_1^2 \mathrm{d}y\int_{\frac{1}{y}}^{y}\frac{y^2}{x^2}\mathrm{d}x=\frac{9}{4}$$

五、（**本题 8 分**）计算曲线积分 $I=\int\limits_L (y\cos x+1)\,\mathrm{d}x+(\sin x+x)\,\mathrm{d}y$，其中 L 为由点 $A(a,0)$ 至点 $B(-a,0)$ 的上半圆弧 $y=\sqrt{a^2-x^2}$ $(a>0)$.

$$\begin{aligned} I&=\iint\limits_D \mathrm{d}x\mathrm{d}y-\int_{\overset{\frown}{BA}}(y\cos x+1)\,\mathrm{d}x+(\sin x+x)\,\mathrm{d}y\\ &=\frac{1}{2}\pi a^2-2a \end{aligned}$$

其中 D 是半圆域 $x^2+y^2\le a^2$，$y\ge 0$.

大学答案帮手

六、（**本题 8 分**）计算曲面积分 $I=\iint\limits_{\Sigma} z\,\mathrm{d}S$，其中 Σ 为圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 位于圆柱体 $x^2+y^2\le 2x$ 内部分.

$$
\begin{aligned}
I &= \iint\limits_{D} \sqrt{x^2+y^2}\cdot\sqrt{2}\,\mathrm{d}x\mathrm{d}y \\
&= \sqrt{2}\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\cos\theta} r\cdot r\,\mathrm{d}r \\
&= \frac{32}{9}\sqrt{2}
\end{aligned}
$$

其中 D 是圆域 $x^2+y^2\le 2x$.

七、（**本题 8 分**）计算曲面积分 $I=\oiint\limits_{\Sigma} x^3\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y^3\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z^3\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，其中曲面 Σ 是由上半球面 $z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 与圆锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}$ 围成的闭曲面的外侧.

$$
\begin{aligned}
I &= 3\iiint\limits_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}v \\
&= 3\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{\pi}{4}}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^{\sqrt{2}} r^2\cdot r^2\,\mathrm{d}r \\
&= \frac{24}{5}\pi(\sqrt{2}-1)
\end{aligned}
$$

其中 Ω 为已知两曲面围成的闭区域.

大学答案帮手

八、（**本题 7 分**）求微分方程 $y'\tan x = y\ln y$ 通解.

$$\frac{1}{y\ln y}\mathrm{d}y = \frac{\cos x}{\sin x}\mathrm{d}x$$

$$\ln\ln y = \ln\sin x + \ln C$$

$$y = \mathrm{e}^{C\sin x}$$

大学答案帮手

九、（**本题 7 分**）求微分方程 $y'' + y = \cos x$ 的通解.

对应齐次方程的通解为 $Y = C_1\cos x + C_2\sin x$

原方程的一个特解为 $y^* = \frac{1}{2}x\sin x$

原方程的通解为 $y = C_1\cos x + C_2\sin x + \frac{1}{2}x\sin x$

十、（非化工类做）（**本题 6 分**）判断级数$\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{2^n}{n!}$的收敛性.

$$\sin\frac{2^n}{n!}\le\frac{2^n}{n!}$$

且$\lim_{n\to\infty}\frac{2^{n+1}}{(n+1)!}\Big/\frac{2^n}{n!}=0<1\Rightarrow$级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2^n}{n!}$收敛,

所以级数$\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{2^n}{n!}$收敛.

十一、（非化工类做）（**本题 6 分**）把函数$f(x)=x\arctan x$展开为x的幂级数，并指出成立的区间.

$$\begin{aligned}f(x)&=x\int_0^x\frac{1}{1+x^2}\mathrm{d}x\\&=x\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x(-x^2)^n\mathrm{d}x\\&=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}x^{2n+2}\end{aligned}$$

其中$-1\le x\le 1$.

大学答案帮手

十二、（非化工类做）（**本题 6 分**）设级数$\sum_{n=1}^{\infty} a_n$与$\sum_{n=1}^{\infty} b_n$都收敛，$a_n \le c_n \le b_n\ (n \in \mathbf{N}^*)$，证明级数$\sum_{n=1}^{\infty} c_n$也收敛.

$$\left.\begin{array}{l} 0 \le c_n - a_n \le b_n - a_n \\ \sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n \text{收敛} \end{array}\right\} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} (c_n - a_n) \text{收敛} \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} c_n \text{收敛}.$$

十、（化工类做）（**本题 6 分**）求函数$z = 3axy - x^3 - y^3\ (a > 0)$的极值.

由$\begin{cases} z_x = 3ay - 3x^2 = 0 \\ z_y = 3ax - 3y^2 = 0 \end{cases}$得驻点$(0,0), (a,a)$

在点$(0,0)$处$AC - B^2 = -9a^2 < 0$，从而在$(0,0)$处不取极值；

在点(a,a)处$AC - B^2 = 27a^2 > 0$，$A = -6a < 0$，从而在点(a,a)处取极大值a^3.

大学答案帮手

十一、（化工类做）（**本题 6 分**）求微分方程$(\sin\ x+3x^2y)\mathrm{d}x+(\cos\ y+x^3)\mathrm{d}y=0$的通解.

$\sin\ x\mathrm{d}x+(y\mathrm{d}x^3+x^3\mathrm{d}y)+\cos\ y\mathrm{d}y=0$

所求通解为$-\cos\ x+x^3y+\sin\ y=C$.

十二、（化工类做）（**本题 6 分**）证明曲面$F(ax-bz,ay-cz)=0$上任一点处的切平面都平行于同一向量，其中a,b,c为非零常数.

所给曲面在任一点处的法向量为$\vec{n}=(aF_1',aF_2',-bF_1'-cF_2')$

它始终平行于向量(b,c,a).

大学答案都半